

**REVIEW JURNAL DENGAN TEMA
SISTEM TERDISTRIBUSI**

Dosen Pengampu : Yana Cahyana, M.Kom



Disusun Oleh :

Nama : Zaskia Dwita Anggraeni

Kelas : IF23D

NIM : 23416255201223

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2025**

Judul	Exploring the Potential of Distributed Computing Continuum Systems
Penulis	Praveen Kumar Donta, Ilir Murturi, Victor Casamayor Pujol, Boris Sedlak, dan Schahram Dustdar
Tahun Publikasi	2023
Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dan peran sistem komputasi kontinum terdistribusi (Distributed Computing Continuum Systems) dalam menghadapi kebutuhan komputasi modern. Penulis ingin menjelaskan : ➤ bagaimana DCCS muncul sebagai evolusi dari paradigma komputasi sebelumnya (mainframe, grid, cloud, edge, hingga serverless). ➤ bagaimana sistem ini menyatukan berbagai sumber daya komputasi (cloud, edge, IoT, dan perangkat mobile) menjadi satu kesatuan ekosistem yang efisien, dinamis, dan berkelanjutan. ➤ serta potensi penerapan DCCS di berbagai bidang seperti industri, transportasi, kota cerdas, robotika, dan kesehatan.
Metodelogi	Jurnal ini bersifat tinjauan konseptual (conceptual review), bukan penelitian eksperimental. Metodenya mencakup : ➤ Kajian literatur komprehensif terhadap berbagai paradigma komputasi terdahulu. ➤ Analisis komparatif antara model tradisional (cloud, edge, fog) dengan model DCCS. ➤ Studi kasus ilustratif untuk menunjukkan penerapan nyata DCCS pada berbagai sektor. ➤ Analisis kritis mengenai manfaat, keterbatasan, serta tantangan penelitian terbuka yang masih perlu dikembangkan.
Hasil dan Pembahasan Utama	Penulis menemukan bahwa : ➤ DCCS adalah integrasi menyeluruh antara berbagai lapisan komputasi (cloud–fog–edge–IoT) yang memungkinkan proses dilakukan secara adaptif dan efisien tergantung kebutuhan aplikasi. ➤ Sistem ini mampu menyeimbangkan latensi rendah, efisiensi energi, dan skalabilitas tinggi, sekaligus menjaga keamanan dan privasi data. Penulis juga menyoroti bahwa masa depan DCCS membutuhkan penelitian lebih lanjut dalam hal : ➤ Model pembelajaran cerdas (AI/ML) di lingkungan terdistribusi.

	➤ Protokol komunikasi cerdas yang adaptif. ➤ Pemanfaatan kausalitas untuk analisis sistem. ➤ Diagnostik berkelanjutan dan mitigasi otomatis ➤ Kecerdasan terdistribusi pada edge devices.
Kelebihan	1) Memberikan peta konseptual yang komprehensif tentang evolusi paradigma komputasi modern. 2) Menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana DCCS mengatasi keterbatasan cloud dan edge computing. 3) Bahasa akademik jelas, sistematis, dan disertai studi kasus nyata. 4) Relevan terhadap tren AI, IoT, dan komputasi berkelanjutan.
Kekurangan	1) Tidak ada eksperimen empiris atau simulasi teknis, sehingga hasilnya bersifat teoretis. 2) Beberapa pembahasan masih bersifat konseptual umum tanpa data kuantitatif. 3) Fokus lebih pada potensi daripada pada implementasi dan performa nyata. 4) Tantangan teknis seperti keamanan dan interoperabilitas dibahas secara singkat tanpa solusi konkret.
Kesimpulan	Distributed Computing Continuum Systems (DCCS) merupakan arah masa depan sistem komputasi yang berfokus pada integrasi sumber daya cloud–edge–IoT secara dinamis dan adaptif. Pendekatan ini menjanjikan solusi komputasi yang lebih efisien, hemat energi, aman, serta mampu mendukung aplikasi masa depan seperti kota cerdas, industri otomatis, dan layanan kesehatan digital.